Universidad Autónoma de Chile
Formación General · RSU e Innovación Social

Un Paso Más BIGGER: Digitalización Integral para tu Negocio

BIGGER Ágil · sistema de gestión, carta digital accesible y carta braille 3D

Informe final · Evaluación Regular Nº3

Integrantes: Joaquín Blanco Poblete
Benjamín Caballero Daza
Camila García Moreno
Benjamín Soto Villa
Matías Arce Sandoval

Docente: Rodrigo Norambuena Pinto
Socio comunitario: BIGGER (cafetería, pastelería y heladería, Curicó)
Fecha de entrega: noviembre de 2026

Índice

1. Contexto socio comunitario....2
2. Etapas del curso....2
Diagnóstico....2
Problema....3
Propuesta de solución final....4
Vinculación con los ODS 2030....5
Co-creación con el socio comunitario....5
Producto final y cómo funciona....5
3. ¿Qué viene después? Escalabilidad y reaplicación....8
4. Competencias profesionales y genéricas....9
5. Conclusiones....10
Reflexiones de la experiencia....10
Modelo de negocios Canvas....11
Nombre y logo de la empresa creada....11
Misión....12
Visión....12
Tres valores....12
6. Bibliografía....12

Índice de ilustraciones

Ilustración 1: Árbol de problemas de BIGGER....4
Ilustración 2: Cronograma del proyecto, basado en Jira (BIG1)....5
Ilustración 3: Mesas, Pedido, Cocina y cuenta de la mesa en BIGGER Ágil....6
Ilustración 4: Resumen en celular y carta digital pública....7
Ilustración 5: Reportes y caja, bodega, QR por mesa y carta braille....8
Ilustración 6: Vista previa de una placa braille generada desde el catálogo....8
Ilustración 7: Nombre y logo de la empresa del equipo (ficticia)....12

Índice de tablas

Tabla 1: Análisis de entorno....2
Tabla 2: Análisis FODA de BIGGER....3
Tabla 3: Alternativas de solución evaluadas....4
Tabla 4: Vinculación con los ODS 2030....5
Tabla 5: Competencias profesionales puestas a disposición del proyecto....10
Tabla 6: Competencias genéricas puestas a disposición del proyecto....10
Tabla 7: Canvas social de Mesa Abierta....11

1. Contexto socio comunitario

Curicó es la capital de la provincia homónima, en la región del Maule, y en el Censo 2017 registró 149.136 habitantes; el Censo 2024 contabilizó 159.968, un alza del 7,3 % (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2024). Su centro concentra comercio y servicios, y en él compiten numerosos locales gastronómicos de pequeño tamaño. BIGGER es uno de ellos: un negocio local con clientela frecuente, atendido por un equipo reducido que combina atención, cocina y administración, con poco tiempo disponible para capacitarse en nuevas herramientas.

El socio comunitario es **BIGGER**, cafetería, pastelería y heladería ubicada en calle Carmen 752, Curicó. Su contraparte es el encargado del local, Jeriam Rogers, quien participó en la definición del alcance, la validación de las pantallas y las pruebas de uso. [COMPLETAR: años de funcionamiento y número de personas que trabajan en el local]

La problemática se ubica en la intersección de dos realidades. Por un lado, las pequeñas empresas gastronómicas operan con márgenes ajustados y perecibles: cada insumo que vence es dinero perdido, y sin registros no es posible comprar con criterio. Por otro, la accesibilidad en los locales de comida suele resolverse solo con la ayuda del personal, lo que quita autonomía a las personas ciegas o con baja visión. Una carta táctil y una carta digital compatible con lectores de pantalla (W3C, 2018) permiten que el cliente decida por sí mismo, y el beneficio llega a todo el local: personas mayores, personas con baja visión y quienes prefieren leer en su propio teléfono.

Dimensión	Hallazgo	Efecto en el proyecto
Político-legal	Ley N° 20.422 sobre igualdad de oportunidades e inclusión	Respalda la carta accesible como buena práctica y como obligación general de accesibilidad
Económico	Márgenes ajustados; insumos perecibles; costos en alza	La reducción de merma es un ahorro directo; el sistema debe tener costo bajo
Social	Clientela frecuente y trato cercano; cuentas semanales de confianza	El sistema debe respetar ese vínculo y no volver el servicio impersonal
Tecnológico	Tablets, celulares y WhatsApp ya en uso; impresión 3D disponible en la universidad	Se usa una aplicación web sin instalación y fabricación de la carta braille en 3D
Ambiental	Pérdida de alimentos por vencimiento	Alertas de stock y reportes de rotación apuntan a comprar menos y mejor

Tabla 1: Análisis de entorno. Fuente propia (2026).

2. Etapas del curso

El proyecto se desarrolló entre septiembre y noviembre de 2026 en seis etapas, todas trabajadas junto al socio comunitario.

Diagnóstico

El equipo recorrió el local, observó la atención en distintos horarios y entrevistó al encargado. Se levantó cómo se toman los pedidos, cómo se controla el stock, cómo se compra y cómo se llevan las cuentas de clientes conocidos, y se revisó el intento previo con SumUp.

En sus propias palabras y en las reuniones de co-creación, el socio planteó los siguientes problemas:

- Tomar pedidos en papel es lento y se presta a errores, sobre todo en hora punta.

- El stock se revisa solo una vez por semana: hay insumos que se vencen y otros que se acaban sin aviso.
- Las compras dependen de que alguien de cocina avise de forma verbal.
- Las cuentas semanales de clientes conocidos se anotan de manera informal.
- La herramienta anterior (SumUp) no se ajustó a su manera de trabajar.
- Quiere que sus clientes con discapacidad visual puedan leer la carta de forma autónoma.

Con lo levantado se elaboró un análisis FODA del local:

Fortalezas (internas)	Oportunidades (externas)
• Equipo joven y abierto al cambio • Clientela frecuente y vínculo de confianza • Cultura digital existente: ya reciben pedidos por WhatsApp • Socio comprometido con la co-creación	• Normativa y mayor demanda de inclusión (Ley N° 20.422) • Tecnologías de bajo costo: web, impresión 3D en Innovalab • Apoyo de la universidad y su programa de RSU • Organizaciones de personas con discapacidad visual dispuestas a validar
Debilidades (internas)	**Amenazas (externas)**
• Gestión manual: papel e inventario semanal • Sin métricas de ventas ni de merma • Poco tiempo del personal para capacitarse • Experiencia fallida con un POS genérico	• Competencia de locales del centro de Curicó • Alza de costos de insumos • Rotación del personal • Dependencia de internet y de equipos propios

Tabla 2: Análisis FODA de BIGGER. Fuente propia (2026).

Problema

A partir del diagnóstico se formuló el problema central —la informalidad e ineficiencia en la gestión operativa y de inventario— y se ordenaron causas y efectos en el árbol de problemas (Ilustración 1).

El árbol de problemas ordena lo levantado en el diagnóstico: el problema central, sus efectos y sus causas directas y de fondo.

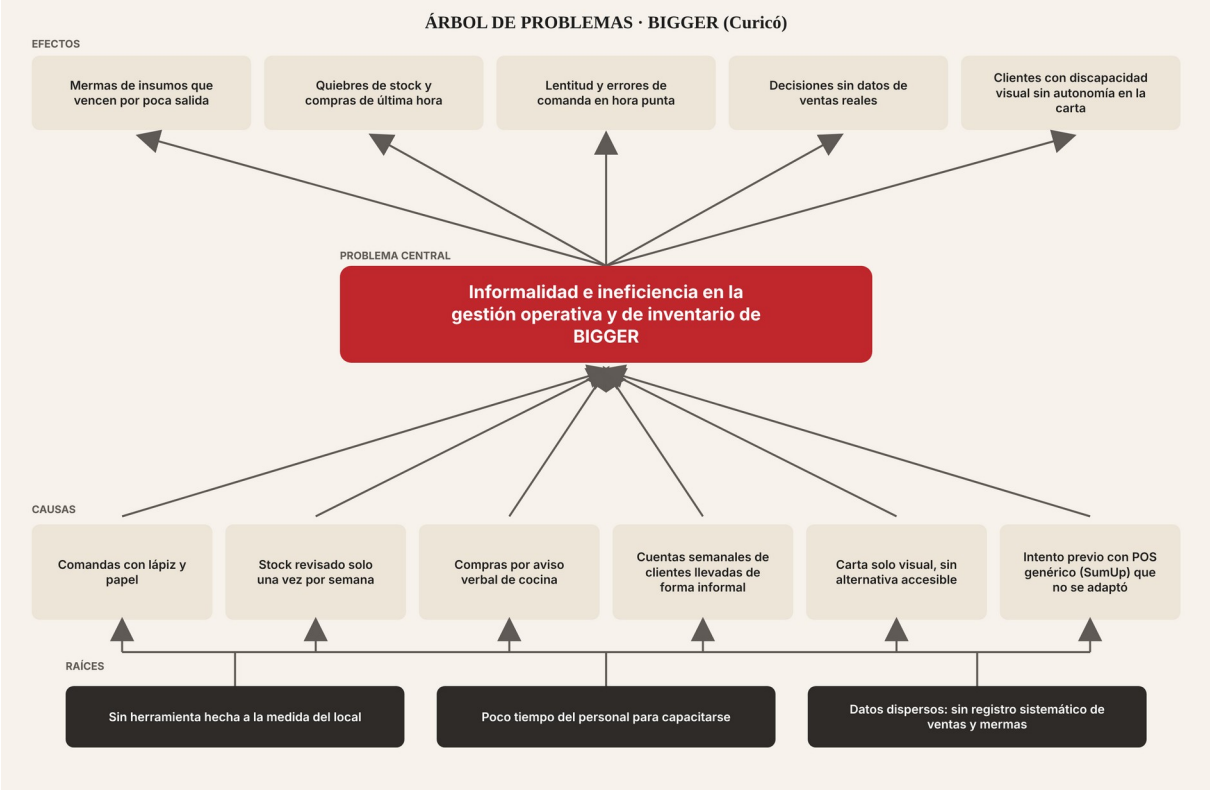


Ilustración 1: Árbol de problemas de BIGGER. Fuente propia (2026).

El equipo pierde tiempo en tareas manuales y corrige errores de comanda en los momentos de mayor carga. **Los clientes frecuentes** esperan más de lo necesario y dependen de que el personal recuerde sus cuentas. **Las personas con discapacidad visual** no pueden leer la carta por sí mismas y deben depender de que alguien se la lea. **Los proveedores** reciben pedidos de último momento porque no hay una lista de compra anticipada.

Propuesta de solución final

Se evaluaron cuatro alternativas y se seleccionó el sistema a medida y modular, porque responde a las tres causas principales y respeta el poco tiempo de capacitación del personal.

Alternativa	A favor	En contra
Retomar SumUp u otro POS genérico	Disponible de inmediato	Ya fracasó; no maneja cuentas semanales ni pedidos por WhatsApp
Planillas compartidas (Excel / Google Sheets)	Costo cero, fácil de partir	Lenta en hora punta, sin alertas ni conexión con cocina
Solo digitalizar inventario	Ataca la merma directamente	Deja intactas las comandas en papel y la lentitud de atención
Sistema a medida, modular (seleccionada)	Se adapta al flujo real del local; integra pedidos, cocina, bodega y reportes; se aprende por etapas	Requiere más tiempo de desarrollo y validación

Tabla 3: Alternativas de solución evaluadas. Fuente propia (2026).

La solución elegida se tradujo en un objetivo general: **diseñar e implementar de forma modular, junto al equipo de BIGGER, un sistema de gestión gastronómica digital que optimice la toma de**

pedidos, el control de inventario y la generación de reportes de ventas, e incluya una carta accesible digital y en braille, para mejorar la eficiencia operativa del local y reducir sus mermas.

Vinculación con los ODS 2030

El proyecto contribuye a cuatro Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 (Naciones Unidas, 2015):

ODS	Meta asociada	Cómo contribuye BIGGER Ágil
ODS 8 · Trabajo decente y crecimiento económico	8.3 Apoyo a las microempresas y pymes	Entrega a un negocio local herramientas de gestión que mejoran su productividad y su sostenibilidad
ODS 9 · Industria, innovación e infraestructura	9.c Mayor acceso a las tecnologías de la información	Lleva software a medida y de bajo costo a una pyme que no tenía acceso a él
ODS 10 · Reducción de las desigualdades	10.2 Inclusión social de todas las personas, incluidas las personas con discapacidad	Carta digital accesible y carta braille: autonomía para clientes ciegos y con baja visión
ODS 12 · Producción y consumo responsables	12.3 Reducción del desperdicio de alimentos	Alertas de stock y reportes de rotación para comprar menos y evitar mermas

Tabla 4: Vinculación con los ODS 2030. Fuente propia (2026), a partir de Naciones Unidas (2015).

Co-creación con el socio comunitario

BIGGER participó en ocho hitos entre septiembre y noviembre (H1 a H8): acordó el alcance, validó los mockups y el catálogo, probó cada incremento y entregó retroalimentación. Esa participación cambió el producto. Entre los ajustes que pidió el socio y que se incorporaron están la **imagen por producto**, las **notas por producto** (“sin cebolla”, “término medio”), las **cuentas abiertas** a las que se pueden sumar pedidos y la **división flexible de la cuenta** (completa, por productos o en partes iguales). Más adelante pidió también imprimir la comanda en la cocina, que se resolvió con una impresora térmica de 58 mm conectada por Bluetooth o USB.

Los hitos con BIGGER y los incrementos del proyecto se organizaron en un tablero Scrum en Jira:

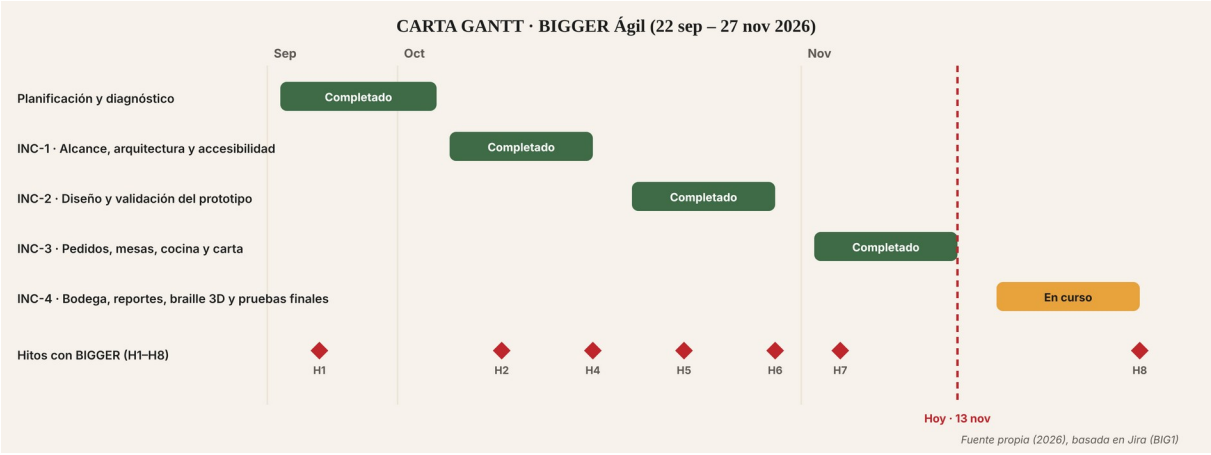


Ilustración 2: Cronograma del proyecto, basado en Jira (BIG1). Fuente propia (2026).

Producto final y cómo funciona

BIGGER Ágil es una aplicación web que se usa desde tablet, computador o celular, con una barra de navegación en dos áreas: **Operación** (Resumen, Mesas, Pedido y Cocina) y **Gestión** (carta y ajustes,

bodega y compras, reportes y caja, QR por mesa y carta braille). El flujo diario es el siguiente: (1) en **Mesas** se ve qué mesas están libres, con pedido o por cobrar; (2) en **Pedido** se arma la comanda con botones grandes, tamaños, personalizaciones y notas; (3) al enviarla, **Cocina** la recibe al instante y la impresora térmica la imprime; (4) cocina la mueve entre *nuevos*, *en preparación* y *listos*; (5) en la **cuenta de la mesa** se cobra en efectivo, débito o JUNAEB y se divide la cuenta; y (6) el **Resumen** muestra qué requiere atención ahora. La **carta pública** se abre desde un QR y la administra el propio local sin programar.

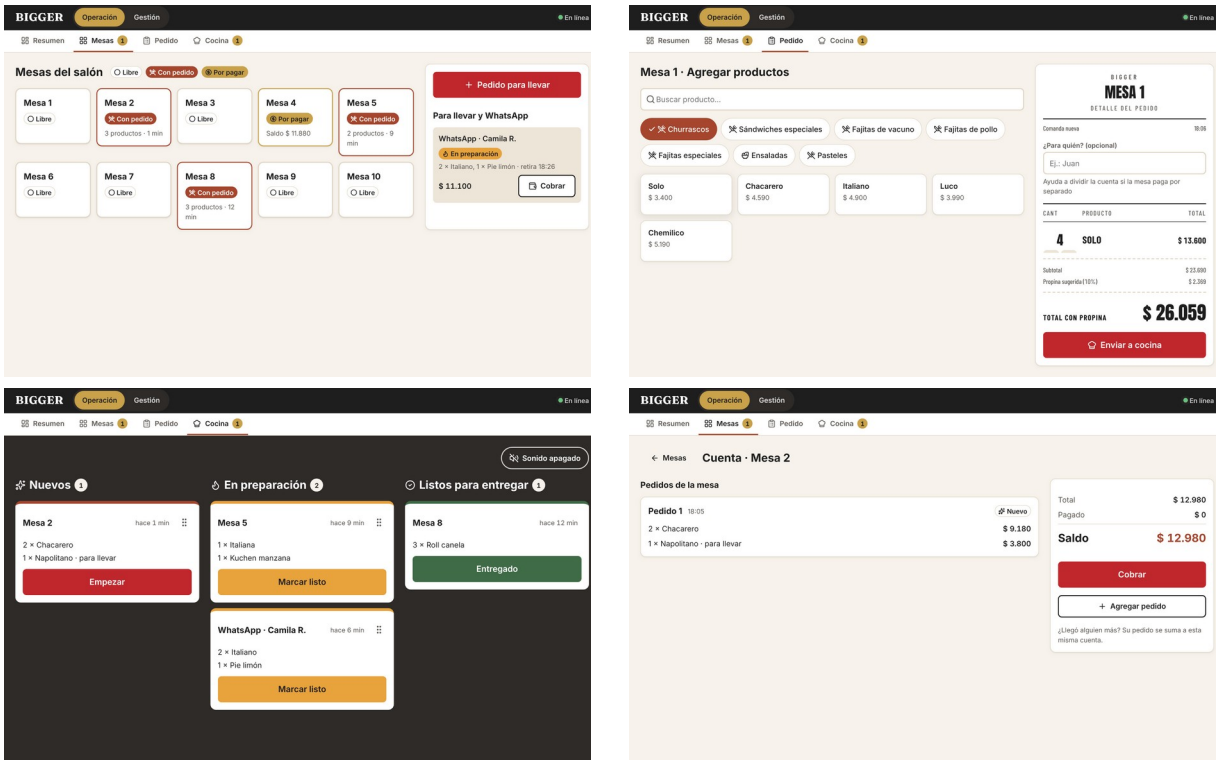


Ilustración 3: Mesas, Pedido, Cocina y cuenta de la mesa en BIGGER Ágil. Fuente propia (2026).

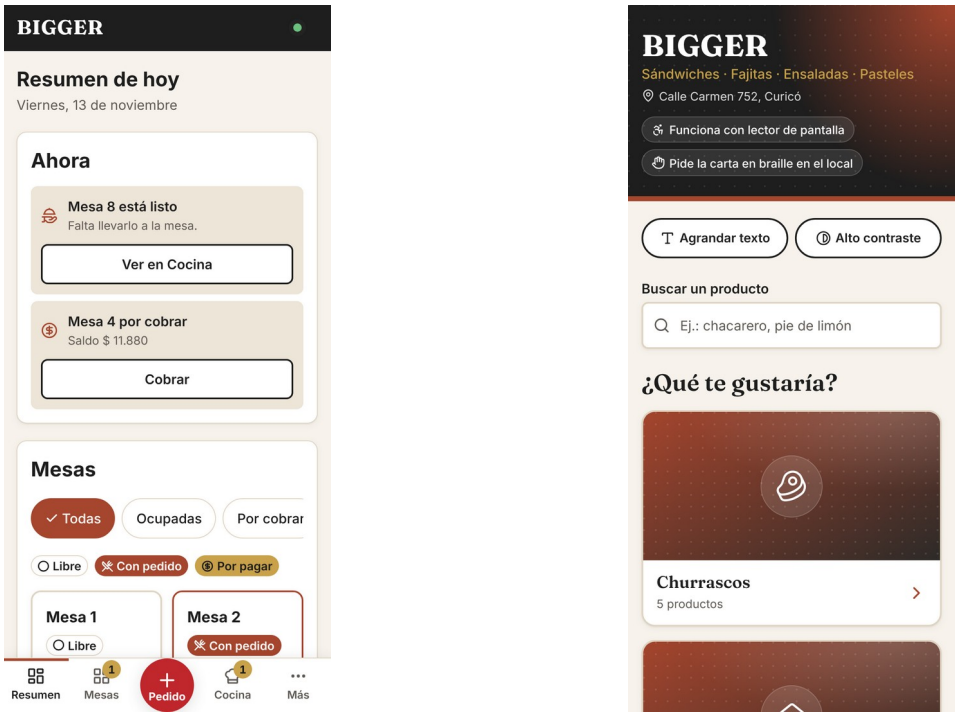
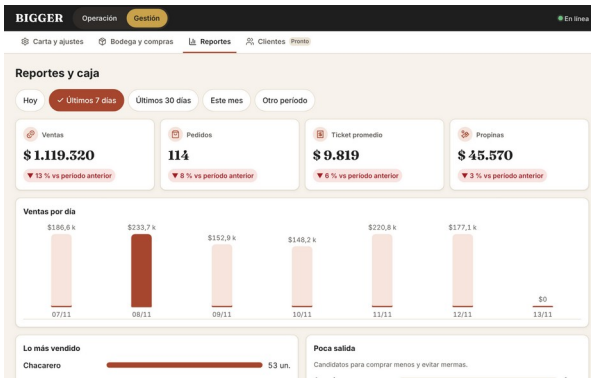
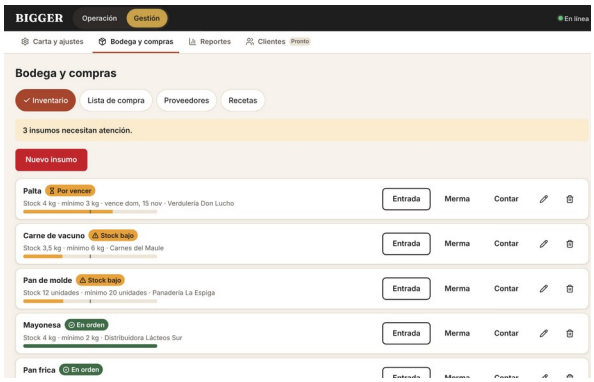


Ilustración 4: Resumen en celular y carta digital pública. Fuente propia (2026).

En **Gestión** el encargado ve los **reportes** de ventas (ventas, pedidos, ticket promedio, lo más vendido y lo de poca salida, con exportación a CSV) y cierra la caja del día; en **bodega** controla el stock de insumos con alertas de mínimo y vencimiento, registra mermas y recibe la **lista de compra** agrupada por proveedor, lista para enviar por WhatsApp. Las **recetas** descuentan el stock de cada insumo cuando se vende un producto, las **promociones** pueden llevar un descuento real que baja el precio en la carta y en el cobro, y cada mesa tiene su propio **QR**, con un código que no se puede adivinar, que abre la carta y muestra el nombre de la mesa.





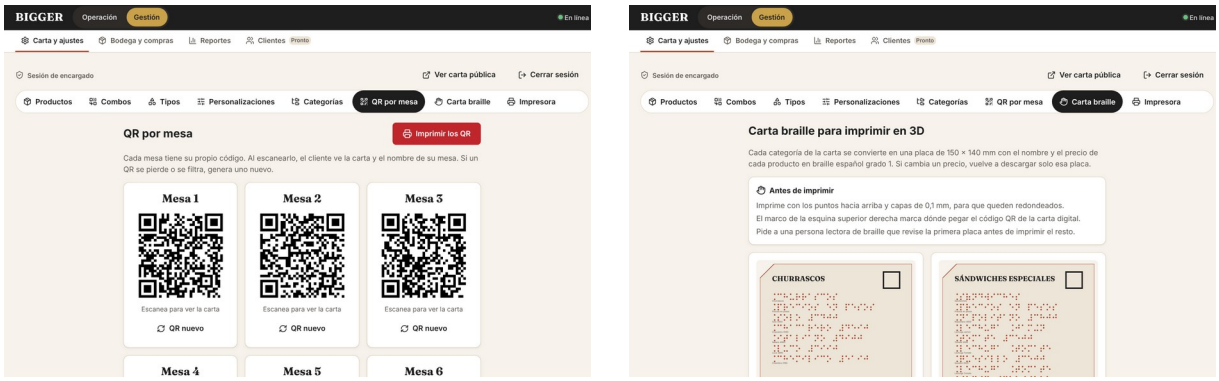


Ilustración 5: Reportes y caja, bodega, QR por mesa y carta braille. Fuente propia (2026).

Desde el módulo de administración, la carta se exporta a **placas braille 3D**: una por categoría, de 150 × 140 mm, con el nombre y el precio de cada producto transcritos a braille español grado 1, puntos redondeados de dimensiones táctiles estándar y una esquina cortada para orientar la placa. El sistema entrega un archivo STL listo para imprimir, de modo que cuando cambia un precio se reimprime solo la placa afectada. La transcripción debe ser validada por una persona lectora de braille antes de la impresión definitiva.



Ilustración 6: Vista previa de una placa braille generada desde el catálogo. Fuente propia (2026).

3. ¿Qué viene después? Escalabilidad y reaplicación

El sistema se diseñó para crecer sin rehacerse:

- **Modular.** Cada área (pedidos, cocina, cobro, bodega, reportes, carta) es un módulo independiente: un local nuevo puede comenzar solo con pedidos y sumar el resto cuando esté listo.
- **Configurable por catálogo.** Productos, tamaños, personalizaciones, promociones y tipos de producto se definen desde la administración, sin tocar código. Cambiar de local es cambiar de catálogo.
- **Arquitectura abierta y documentada.** Una API REST descrita en OpenAPI, un dominio compartido y tipado entre servidor y pantallas, y una base de datos que puede migrar de SQLite a PostgreSQL cuando haya varios locales.
- **Carta accesible reutilizable.** La carta digital y la exportación a braille 3D salen del catálogo, por lo que cualquier local que cargue su carta obtiene ambas.
- **Kit de implantación.** Una guía de instalación, una plantilla de catálogo, el material de capacitación y un checklist de accesibilidad permiten repetir el proceso en otro local.

En el corto plazo, el siguiente paso es sumar el módulo de Clientes (cuentas semanales) y acompañar a BIGGER durante tres meses, según el indicador del propósito. En el mediano plazo, se propone un **segundo local piloto** de otra ciudad del Maule, medir la reducción de merma y evaluar un esquema de suscripción mensual por módulo a través de Mesa Abierta. A largo plazo, el sistema puede operar para varios locales a la vez, con cartas braille bajo demanda fabricadas en laboratorios de impresión 3D asociados.

El proyecto es factible en cuatro sentidos. **Técnicamente**, el sistema ya funciona con datos reales de la carta de BIGGER, se usa desde cualquier navegador y no exige equipos nuevos más allá de una tablet y la impresora térmica. **Operativamente**, se despliega por módulos, de modo que el personal aprende de a poco y puede seguir atendiendo; la barra de navegación se limita a lo que se usa a diario y el resto de las áreas queda a un toque. **Económicamente**, el costo es bajo: herramientas libres, alojamiento económico y material de impresión 3D. **Socialmente**, el socio participó en cada decisión y se comprometió a usar el sistema, que es la condición más importante para que el proyecto dure.

Los principales riesgos son la adopción por parte del personal en hora punta, la dependencia de internet y la continuidad del mantenimiento después de terminar el curso. Se mitigan con capacitaciones cortas, con un modo de operación simple y con documentación para que el propio local pueda mantener su carta y sus datos.

4. Competencias profesionales y genéricas

El proyecto reunió competencias de dos disciplinas, Ingeniería en Informática y Terapia Ocupacional, y las competencias genéricas de la universidad.

Competencia profesional	Cómo se puso al servicio del proyecto
Levantamiento y análisis de requerimientos	Entrevistas y observación en el local; historias de usuario y criterios de aceptación en Jira
Diseño y arquitectura de software	Arquitectura modular por áreas, API REST documentada en OpenAPI y dominio compartido y tipado entre servidor y pantallas
Desarrollo y pruebas de software	Aplicación web con React y Node.js, pruebas automáticas y control de versiones con revisiones en GitHub

Competencia profesional	Cómo se puso al servicio del proyecto
Integración con hardware	Impresión de comandas en impresora térmica por Bluetooth o USB y generación de modelos 3D (STL) para la carta braille
Diseño centrado en las personas y accesibilidad	Pautas WCAG 2.1, contraste, botones grandes y lectura por lector de pantalla; validación de la carta braille
Análisis de la actividad y del entorno (Terapia Ocupacional)	Análisis del trabajo del personal en hora punta y de las barreras de las personas con discapacidad visual

Tabla 5: Competencias profesionales puestas a disposición del proyecto. Fuente propia (2026).

Competencia	Cómo se puso en práctica en el proyecto
Trabajo en equipo	Reparto de módulos por integrante, revisión cruzada del código y reuniones de avance por incremento
Comunicación efectiva	Reuniones con el encargado, presentación de mockups, informes y exposiciones
Compromiso ético y responsabilidad social	Diseño para personas con discapacidad visual; cuidado de los datos del local
Pensamiento crítico y resolución de problemas	Comparación de alternativas, decisiones de diseño y corrección a partir de la retroalimentación
Aprendizaje autónomo	Estudio de accesibilidad web, de braille y de impresión 3D, y de comunicación con la impresora térmica

Tabla 6: Competencias genéricas puestas a disposición del proyecto. Fuente propia (2026).

Las dinámicas del grupo se apoyaron en un tablero Scrum en Jira con incrementos de dos semanas. El mayor desafío fue coordinar horarios y dividir el trabajo sin pisarnos, lo que se resolvió con responsables claros por módulo y revisiones frecuentes.

5. Conclusiones

Reflexiones de la experiencia

El mayor aprendizaje fue entender que una herramienta tecnológica funciona cuando se ajusta a las personas que la usan y no al revés. El intento fallido con SumUp lo mostraba, y las reuniones con el encargado lo confirmaron: una pantalla “correcta” para nosotros podía ser lenta para alguien con las manos ocupadas en hora punta. Aprendimos a escuchar, a priorizar lo que de verdad alivia el trabajo y a validar antes de construir. También aprendimos que la accesibilidad no es un añadido final sino una decisión inicial: cambió el contraste, los tamaños, los textos y el orden de lectura de todo el sistema.

La necesidad detectada se sitúa en una pyme gastronómica de una ciudad intermedia, con márgenes estrechos y poco tiempo para capacitarse, en un país donde la normativa reconoce el derecho a la accesibilidad (Ley N° 20.422) pero su aplicación en los locales pequeños es desigual. Entender ese contexto nos hizo diseñar una solución barata, gradual y respetuosa del trato cercano que BIGGER tiene con su clientela.

El proyecto es pertinente porque nace de problemas declarados por el propio socio, y su impacto es doble. Hacia el local, ordena la operación y entrega información para decidir. Hacia la comunidad, instala una práctica inclusiva —la carta digital accesible y la carta braille— que puede ser replicada por otros comercios. Las competencias genéricas identificadas (trabajo en equipo, comunicación y compromiso ético) fueron determinantes para sostener ese impacto en el tiempo.

Como grupo, nuestras **fortalezas** fueron las competencias disciplinares de informática (levantamiento de requerimientos, modelado de datos, desarrollo y pruebas de software), la mirada de terapia ocupacional sobre accesibilidad y diseño sensorial, y una buena relación con el socio. Nuestras **debilidades** fueron la gestión del tiempo cerca de las entregas y la tendencia a querer abarcar demasiado, que enfrentamos priorizando por incrementos. Esta experiencia reforzó que las competencias genéricas son tan decisivas como las técnicas para que un proyecto de servicio funcione.

BIGGER Ágil responde de manera pertinente a las dificultades de gestión operativa y de inventario identificadas junto al socio comunitario, y agrega la inclusión como criterio de diseño. El proyecto logró dejar funcionando el flujo completo desde la mesa hasta la cocina y el cobro, una carta digital accesible y una impresión de comandas, y proyecta una carta braille impresa en 3D a partir del mismo catálogo. Su éxito dependerá de que el sistema se integre a la rutina del local y de que se sostenga en el tiempo: por eso se apostó por el trabajo con el socio, por un diseño simple y por una arquitectura que otros locales puedan reutilizar.

Modelo de negocios Canvas

Para proyectar el proyecto más allá del curso, el equipo diseñó el modelo de negocio de una empresa social que ofrece BIGGER Ágil a otros locales gastronómicos.

<table>
<tr>
<td rowspan="2">Socios clave
BIGGER (socio comunitario y piloto)
Innovalab (impresión 3D)
Organizaciones de personas ciegas, para validar la carta braille
Universidad Autónoma (RSU)
Proveedores de hosting</td>
<td>Actividades clave
Desarrollo y mantención del sistema
Co-creación y levantamiento con cada local
Capacitación corta por módulo
Generación y validación de la carta braille</td>
<td rowspan="2">Propuesta de valor
Sistema de gestión a medida y modular: pedidos, cocina, cobro, bodega y reportes.
Carta digital accesible por QR.
Carta braille 3D generada desde el mismo catálogo.
Implementación gradual, sin parar la atención.</td>
<td>Relación con clientes
Co-creación y acompañamiento
Soporte por WhatsApp
Guías de uso simples</td>
<td rowspan="2">Segmentos de clientes
Cafeterías, pastelerías y restaurantes pyme de ciudades intermedias del Maule.
Usuarias finales: personas con discapacidad visual y baja visión.</td>
</tr>
<tr>
<td>Recursos clave
Equipo de informática y terapia ocupacional
Código del sistema y plantillas de catálogo
Acceso a impresión 3D
Marca y alianzas</td>
<td>Canales
Visita y demostración en el local
WhatsApp y redes sociales
Alianzas con la universidad y gremios
Carta pública por QR</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">Estructura de costos
Horas de desarrollo y soporte · hosting y dominio · filamento o resina para las placas braille · tablets e impresoras térmicas de referencia · capacitación.</td>
<td colspan="2">Fuentes de ingreso
Implementación inicial por local · suscripción mensual por módulo · placas braille por encargo · capacitación · fondos concursables de fomento productivo e inclusión.</td>
</tr>
</table>

Tabla 7: Canvas social de Mesa Abierta. Fuente propia (2026).

Impacto social del modelo: los locales gastronómicos pequeños reducen mermas y ordenan su trabajo, el equipo gana tiempo, y las personas con discapacidad visual acceden a la carta de forma autónoma.

Nombre y logo de la empresa creada

La empresa se llama **Mesa Abierta**. El nombre combina dos ideas: la *mesa abierta*, la cuenta a la que pueden sumarse pedidos mientras llegan comensales, y la *mesa abierta a todas las personas*, porque una carta que todos pueden leer incluye. El logo muestra una celda braille con la letra “m” sobre una línea roja que hace de mesa. Es una empresa ficticia, creada para este ejercicio académico.



Ilustración 7: Nombre y logo de la empresa del equipo (ficticia). Fuente propia (2026).

Misión

Digitalizar con cercanía la gestión de los locales gastronómicos de ciudades intermedias, con herramientas hechas a la medida de cada equipo y pensadas para que cualquier persona pueda usarlas y leer su carta.

Visión

Ser, hacia 2030, la referencia del Maule en gestión gastronómica inclusiva: un local con una carta accesible, digital y táctil, en cada negocio que acompañamos.

Tres valores

- **Co-creación.** Construimos con el equipo del local, no para él: nada se programa sin que lo hayan visto.
- **Accesibilidad desde el diseño.** Pensamos primero en quien más dificultad tiene para usar un producto; así lo usa mejor todo el mundo.
- **Cercanía y simplicidad.** Herramientas simples, que se aprenden por etapas, con acompañamiento y trato humano.

6. Bibliografía

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (2010). *Ley 20.422: Establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad*. Diario Oficial de la República de Chile. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1010903

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (2024). *Reporte comunal: Curicó*. https://www.bcn.cl/siit/reportescomunales/comunas_v.html?idcom=7301

Ministerio de Desarrollo Social y Familia. (2023). *Resultados ENDIDE 2022: población adulta*. https://bid-ckan.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/dataset/c48132ef-7857-4237-8883-585c3dc8ca70/resource/39dda4c4-aefb-4a99-9449-c7ce197a77a8/download/230128_resultados_endide_2022poblacion-adulta.pdf

Naciones Unidas. (2015). *Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible* (A/RES/70/1). https://undocs.org/es/A/RES/70/1

World Wide Web Consortium. (2018). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*. W3C. https://www.w3.org/TR/WCAG21/